函数极限的性质

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 10 月 14 日

3 函数极限的性质

以下各定理均在同一种趋近方式下讨论，例如 $x \to x_0$、$x \to x_0^+$ 或 $x \to +\infty$。为简洁起见，正文先写 $x \to x_0$；单侧极限和无穷远处的结论完全相同，只需把邻域条件换成相应的单侧或远端条件。

唯一性

定理 3.1 (唯一性)**.** 若

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{x \to x_0} f(x) = B,$$

则 $A = B$。

证明. 反设 $A \neq B$，取 $\varepsilon = |A - B|/3 > 0$。由两个极限的定义，存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_i$ 时，分别有

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \qquad |f(x) - B| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，任取 $0 < |x - x_0| < \delta$，则

$$|A - B| \le |A - f(x)| + |f(x) - B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A - B|,$$

矛盾。故 $A = B$。 □

局部有界性

定理 3.2 (局部有界性)**.** 若 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$，则存在 $\delta > 0$ 和 $M > 0$，使得当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时有 $|f(x)| < M$。

证明. 在极限定义中取 $\varepsilon = 1$，可得某个 $\delta > 0$，使

$$|f(x) - A| < 1$$

对所有 $0 < |x - x_0| < \delta$ 成立。因此

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|.$$

取 $M = 1 + |A|$ 即可。 □

这里的“局部”是指某个去心邻域；极限存在并不要求函数在整个定义域上有界。局部有界性本身也不能推出极限存在，例如 $\sin(1/x)$ 在 $x \to 0$ 时有界但没有极限。

保号性

定理 3.3 (保号性)**.** 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A > 0$，则存在 $\delta > 0$，使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > 0$。若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

证明. 设 $A > 0$。取 $\varepsilon = A/2$，则存在 $\delta > 0$，使

$$|f(x) - A| < \frac{A}{2}.$$

于是

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0$$

对所有 $0 < |x - x_0| < \delta$ 成立。

当 $A < 0$ 时，取 $\varepsilon = |A|/2$，可得

$$f(x) < A + \frac{|A|}{2} = \frac{A}{2} < 0.$$

□

保号性只适用于极限严格大于零或严格小于零的情形。若极限为零，函数值可以在邻域内变号，例如 $f(x) = x$ 在 $x \to 0$ 时既有正值也有负值。

保序性与夹逼定理

定理 3.4 (保序性)**.** 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$、$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，并且存在 $\delta_0 > 0$，使

$$f(x) \le g(x) \qquad (0 < |x - x_0| < \delta_0),$$

则 $A \le B$。

证明. 反设 $A > B$。取 $\varepsilon = (A - B)/3$。当 x 充分接近 x_0 时，

$$f(x) > A - \varepsilon > B + \varepsilon > g(x),$$

与 $f(x) \le g(x)$ 矛盾。因此 $A \le B$。 □

定理 3.5 (夹逼定理)**.** 若在某个去心邻域内有

$$f(x) \le h(x) \le g(x),$$

且

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = A,$$

则 $\lim_{x\to x_0} h(x) = A$。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$。取 $\delta > 0$，使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时既有夹逼关系，又有

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \qquad |g(x) - A| < \varepsilon.$$

于是

$$A - \varepsilon < f(x) \le h(x) \le g(x) < A + \varepsilon,$$

即 $|h(x) - A| < \varepsilon$，故 $h(x) \to A$。 □

例题. 证明

$$\lim_{x \to 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 1.$$

证明. 先设 $x > 0$。由取整函数的性质，

$$\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \le \frac{1}{x}.$$

乘以正数 x，得

$$1 - x < x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \le 1.$$

当 $x \to 0^+$ 时，由夹逼定理，右侧函数趋于 1。当 $x < 0$ 时，同样由

$$\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \le \frac{1}{x}$$

乘以负数 x 得

$$1 \le x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor < 1 - x,$$

故右侧也趋于 1。再由双侧极限判定，原极限为 1。 □

四则运算法则

定理 3.6 (四则运算法则)**.** 若 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$、$\lim_{x \to x_0} g(x) = B$，则

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B,$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = AB.$$

若 $B \neq 0$，则在某个去心邻域内 $g(x) \neq 0$，且

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

证明. 加减法由

$$|[f(x) \pm g(x)] - (A \pm B)| \le |f(x) - A| + |g(x) - B|$$

及 $\varepsilon/2$ 的选取立即得到。

乘法中，先由局部有界性取 $M>0$，使 $|f(x)|<M$。于是

$$|f(x)g(x)-AB|\le |f(x)|\,|g(x)-B|+|B|\,|f(x)-A|<M|g(x)-B|+|B|\,|f(x)-A|.$$

右端两项可同时取得任意小，故乘积极限为 AB。

若 $B\neq 0$，由 $g(x)\to B$，取 $\varepsilon=|B|/2$，可得

$$|g(x)|>\frac{|B|}{2}>0$$

在某个去心邻域内成立。因此

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{B}\right|=\frac{|g(x)-B|}{|B|\,|g(x)|}\le\frac{2}{|B|^2}|g(x)-B|\to 0.$$

再用乘法法则即得商的结论。 □

例题. 计算

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2+3x}{x^2+2x+1}.$$

解. 除以 x^2 后为

$$\frac{2+3/x}{1+2/x+1/x^2}\longrightarrow 2.$$

□

归结原则

直接从函数极限定义判断，有时需要同时处理所有充分接近 x_0 的点。归结原则把它转化为数列问题。

定理 3.7 (归结原则（Heine 定理）)**.** 设 f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^0(x_0,\delta_0)$ 内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A$$

当且仅当对任意满足

$$x_n\in U^0(x_0,\delta_0),\qquad x_n\to x_0$$

的数列 $\{x_n\}$，都有

$$f(x_n)\to A.$$

证明. 先证必要性。设 $f(x)\to A$，任取 $x_n\in U^0(x_0,\delta_0)$ 且 $x_n\to x_0$。给定 $\varepsilon>0$，由函数极限定义取 $\delta>0$，使

$$0<|x-x_0|<\delta\Longrightarrow|f(x)-A|<\varepsilon.$$

又由 $x_n\to x_0$，存在 N，使 $n>N$ 时 $|x_n-x_0|<\delta$。因 $x_n\neq x_0$，故 $|f(x_n)-A|<\varepsilon$，即 $f(x_n)\to A$。

再证充分性。反设函数极限不等于 A。则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使任意 $\delta > 0$ 都能找到满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的点 x，使

$$|f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

对每个 $n \in \mathbb{N}_+$ 取 x_n 满足

$$0 < |x_n - x_0| < \min\left\{\delta_0, \frac{1}{n}\right\}, \qquad |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0.$$

则 $x_n \in U^0(x_0, \delta_0)$ 且 $x_n \to x_0$，但 $f(x_n)$ 不趋于 A，与假设矛盾。因此 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。 □

例题. 证明 $\lim\limits_{x\to 0} \sin(1/x)$ 不存在。

证明. 取

$$x_n = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}, \qquad y_n = \frac{1}{2\pi n + 3\pi/2}.$$

两列都趋于 0，但

$$\sin\frac{1}{x_n} = 1, \qquad \sin\frac{1}{y_n} = -1.$$

若 $\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$ 存在，则由归结原则，两列函数值应趋于同一个极限，矛盾。故该极限不存在。 □

例题. 计算 $\lim\limits_{x\to \pi/4} (x\tan x - 1)$。

解. 由函数极限的四则运算法则和三角函数的连续性，

$$\lim_{x\to\pi/4} x\tan x = \frac{\pi}{4}\cdot\tan\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

因此

$$\lim_{x\to\pi/4}(x\tan x - 1) = \frac{\pi}{4} - 1.$$

□